予測深さに対する構造的証明書

片側セル・オートマトンにおける凍結制御と移動制御

Amamiya Miu

要旨。凍結した制御語が $\mathbb{F}_2$ 上のデータの滞留と移動を制御する、片側セル・オートマトンの予測深さを分類する。入力は明示した初期光円錐であり、出力はその頂点におけるデータビットである。固定した各規則について、多項式サイズのド・モルガン回路からなる単一の対数空間一様な回路族が、分類に対応する深さの上界を達成する。制御関数が非定数の場合は深さが $\Theta(\log(T+1))$ となり、斉次 Pascal 規則では T の二進展開に含まれる 1 の個数と定数因子 3 以内で一致する。さらに、一つのデータ経路がブール制御を累積する移動制御モデルを解析する。正の時刻では制御とデータが等速なら深さは 1、速度が異なるなら深さは厳密に $\lceil \log_2(T+1) \rceil$ となる。有限の場合の各主張は、発展の意味論、回路の正しさ、ファンインに基づく下界の Lean 4 による証明に従う。

キーワード。 セル・オートマトン、回路深さ、対数空間一様性、Lean 4。

1 はじめに

代数的構造を利用すると、セル・オートマトンの未来の状態を、時間ステップごとのシミュレーションよりはるかに浅い回路で求められる場合がある [1]。本論文では、片側二トラックのセル・オートマトンについて、どの固定制御関数が定数深さの予測を許すか、また予測の深さが観測時刻にどう依存するかを調べる。

凍結制御については、経路の数え上げから一様な対数深さの構成を与え、入力の制限から下界を得る。得られる四つの場合のうち、斉次規則では連続する時刻の間で深さが下がりうる（定理 2）。移動制御については、相対速度が、データ経路に沿って参照される異なる初期制御ビットの個数を定める。平衡論理積木が対応する下界を達成する（定理 3）。両方の分類を Lean 4 で形式化した。

2 準備

$\mathbb{Z}$ 上の配置に局所規則を T 回適用し、原点のデータビット一つを求める。主結果で扱うモデルは、いずれも半径 1 の片側更新を用いるので、初期入力窓は格子点 $0, \dots, T$ からなる。凍結モデルの入力では、$q(T+1)$ 個の制御ビットに $T+1$ 個のデータビットが続く。制御語の幅 q と二つの制御回路は T に依存せず固定する。有効な語の長さは $n = (q+1)(T+1)$ であり、長さから T が一意に定まる。予測言語は、有効な語のうち予測ビットが 1 となる語からなる。ほかの長さの語はすべて拒否する。

上界では二入力の AND および OR ゲート、NOT ゲート、定数を用いる。入力線の深さはゼロである。ゲートの出力は共有でき、任意の位置に配線できる。この配線モデルで、ファンインが高々二の任意のブールゲートに対し、時刻ごとの下界が成り立つ。固定規則について、時刻 T の有効な入力窓に対するド・モルガン回路の最小深さを $D(T)$ とし、$m \geq 1$ について $\ell(m) = \lceil \log_2 m \rceil$ とおく。一様回路族の添字は入力長である。決定性対数空間変換機械は単項表現の長さを受け取り、ゲート、配線、出力を含む完全な回路符号を書き出す。以下で NC について述べるときは、対数空間一様性を採用する。

二つの割当てが一つの座標だけで異なり、出力も異なるとき、その座標は「本質的」である。

本質的入力による下界。 ファンインが高々 b で深さが d の回路の本質的座標は高々 b^d 個である。従って $b \geq 2$ のとき、$m \geq 1$ 個の本質的座標を持つ関数には、深さが少なくとも $\lceil \log_b m \rceil$ の回路が必要である。

証明。出力から逆向きにたどった円錐に含まれる入力線だけが出力に影響できる。深さゼロでは、円錐に入力は高々一つしかない。一層上では、ゲートの先行円錐は高々 b 個なので、帰納法により入力線の個数は b^d 以下である。共有回路で同じ先行ゲートを複数回数えても、個数の上界が増えるだけである。 □

3 凍結制御セル・オートマトン

3.1 反復の公式

$a_i \in \{0,1\}^q$ を制御語、$x_i \in \mathbb{F}_2$ を初期データビット、$s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ をそれぞれ滞留と移動の制御関数とする。同期更新は次式で与える。

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)\,x_i + h(a_i)\,x_{i+1}, \tag{1}$$

ただしデータの演算は $\mathbb{F}_2$ 上で行う。格子点 k を終点とする逆向きの経路は、k 回の移動と $T-k$ 回の滞留からなる。以下のようにおく。

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h(a_j), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s(a_j). \tag{2}$$

ここで後者の和は自然数上の和である。自然数 w, r に対し、$M(w,r)$ を、r を w 個の非負整数の順序付き和で表す方法の数とする。$w > 0$ のとき $\binom{w+r-1}{r}$ となる。$M(0,r)$ は $r = 0$ のとき 1、それ以外では 0 である。

定理 1（反復の公式）。 任意の初期配置と時刻 T に対し、原点のデータビットは次式で与えられる。

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \,(M(w_k, T-k) \bmod 2)\, x_k. \tag{3}$$

添字を平行移動すれば、任意の格子点でも同じ等式が成り立つ。

証明。局所更新式をステップごとに展開すると、出力は逆向きの経路の和になる。各移動は有効である必要があり、その寄与が因子 e_k となる。経路は格子点 0 から k までを順に訪れる。滞留が許される各点での滞留回数を指定すると、最後の移動後の滞留も含めて経路が定まる。こうした配分は $M(w_k, T-k)$ 通りである。それらの寄与を $\mathbb{F}_2$ で加算すると 式 3 が得られる。Lean の証明では 式 1 の反復に関する帰納法によって、対応する係数の漸化式を示す。公式に現れるのは初期入力窓のビットだけである。 □

3.2 深さの分類

T の二進展開に含まれる 1 の個数を $p(T)$ とし、固定した制御回路の深さを d_s, d_h とする。二つのブール値をともに取る制御関数を非定数と呼ぶ。以下の境界は $T = 0$ を含む有限の各時刻で成り立つ。

制御関数の条件	下界	一様回路族の上界
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$、$s \equiv 0$	0	0
h が非定数、または $h \equiv 1$ で s が非定数	$\ell(T+1)$	$104(\ell(T+3)+1) + \max(d_s, d_h)$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

表 1: 凍結した制御関数を固定した場合の、有効な入力長における深さの境界。

定理 2（一様分類）。 固定した各制御回路の組に対し、多項式サイズで対数空間一様なド・モルガン回路族が一つ存在する。この回路族は言語全体を決定し、有効な各長さで 表 1 の対応する上界を達成する。すべての長さに対する深さは $O(\log(n+2))$ である。表の下界は $D(T)$ に対するものであり、任意の二入力ブールゲートに対しても成り立つ。予測言語が対数空間一様 NC^0 に属する必要十分条件は、$h \equiv 0$、または $h \equiv 1$ かつ $s \equiv 0$ である。

3.3 一様分類の証明

局所更新とシフトの場合。 $h \equiv 0$ かつ $T > 0$ なら、冪等性により答えは $s(a_0)x_0$ である。純粋なシフトでは x_T を返す。$T = 0$ ではどの規則でも x_0 を返す。

非定数の制御関数。h が非定数の場合、x_T 以外のデータビットをすべてゼロに固定する。式 3 で残る項は s にかかわらず $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h(a_j)$ となる。制御の値が異なる二つの語を一ビットずつ反転する経路で結ぶと、非定数のブール制御関数が少なくとも一つの本質的ビットを持つことが分かる。この制限の下では最初の T 個の制御語がそれぞれ一つの本質的ビットを与え、さらに x_T が本質的である。$h \equiv 1$ で s が非定数の場合は、$s(a_0) = 1$ とし、格子点 1 から T では $s(a_i) = 0$ とする。するとすべての k に対して $w_k = 1$ となり、式 3 は $T+1$ 個のデータビットすべてのパリティとなる。どちらの場合も本質的座標から同じ下界を得る。

上界では、制御関数を並列に評価して 定理 1 の接頭辞の重み w_k と積 e_k を計算する。重みを数える回路は平衡な桁上げ保存圧縮を用い、最後に二進加算を行う。$w_k > 0$ のとき、$M(w_k, T-k)$ の偶奇は、$T-k$ で 1 となる位置がすべて $w_k + T - k - 1$ でも 1 になるかどうかで決まる。$w_k = 0$ では、空の和に関する規約を用いる。一様構成はこの係数の表を対数空間で生成し、求めた接頭辞の重みで該当する係数を選択する。データの寄与は平衡パリティ木で集約する。表 1 の深さ上界には、制御関数の評価、算術、選択、集約の各段階を含めている。

斉次 Pascal 規則。 $s \equiv h \equiv 1$ の場合、係数は $\binom{T}{k} \bmod 2$ である。$\mathbb{F}_2$ 上の恒等式

$$(1+z)^T = \prod_{j : \mathrm{bit}_{j(T)}=1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{4}$$

から、現れるのはちょうど T の二進サブマスクであると分かる。対応する $2^{p(T)}$ 個のデータビットは本質的であり、対数を取った下界は $p(T)$ である。平衡 XOR 木は $p(T)$ ラウンドで葉を集約する。各 XOR は高々三層のド・モルガン回路で実装できる。一様生成器は $k = 0, \ldots, T$ を走査し、サブマスクに対応する配線を出力した上で、ゲート数 $5p(T)2^{p(T)}$ の規則的な XOR 集約回路を直列化する。

単一の一様回路族。制御回路と選ばれた分岐は固定される。対数空間変換機械は、有効な長さに対してその分岐の予測回路を出力し、ほかの長さでは入力を拒否する回路を出力する。出力長が多項式で抑えられるので、ゲート数も多項式で抑えられる。局所更新とシフトでは定数の上界がある。非定数の場合は下界が T とともに増え、斉次の場合は時刻 $T = 2^r - 1$ に沿って増える。これで定数深さの特徴づけが従う。 $\square$

斉次規則では $T = 2^r - 1$ のとき少なくとも r 層が必要で、直後の $T = 2^r$ では高々三層の回路がある。$r > 3$ では最小深さが厳密に下がる。付属の分類器は、制御語を接頭辞順にたどって制御関数の定数性を検査する。検査は最初の反例で打ち切り、最悪の場合には 2^q 個の語を調べる。

4 移動制御

次に制御トラックにも発展を与える。速度 $u, v \in \{0, 1\}$ と、ブール値の制御およびデータからなる二つのトラック (c_i, d_i) を固定する。同期規則を次式で定める。

$$c_i' = c_{i+u}, \quad d_i' = c_i \wedge d_{i+v}. \tag{5}$$

入力窓は $2(T+1)$ ビットからなる。逆向きのデータ経路は一つだけなので、時刻 T における格子点 i のデータは

$$d_{i+vT} \wedge \bigwedge_{k=0}^{T-1} c_{i+kv+(T-1-k)u} \tag{6}$$

となる。右辺には初期ビットを使い、$T = 0$ では論理積を空とする。

定理 3（移動制御の正確な深さ）。 $T = 0$ で深さはゼロである。$T > 0$ では、$u = v$ なら厳密に 1、$u \neq v$ なら厳密に $\ell(T+1)$ である。形式化した上界の構成では、本質的入力が m 個の場合、補助葉を加えた高々 $2m$ 個の二入力 AND ゲートからなる木を用いる。下界は、そのデータビットを予測する任意の二入力ブール回路に対して成り立つ。

証明。 逆向きの経路の k 番目のステップでは、格子点 $i + kv$ の時刻 $T - 1 - k$ における制御を読む。その制御ビットの初期位置は $i + kv + (T - 1 - k)u$ であり、式 6 が従う。$T = 0$ の答えは入力線 d_i である。正の時刻で速度が等しい場合は、制御ビットの添字がすべて一致するため、一つの制御ビットと一つのデータビットの論理積になる。速度が異なる場合は、初期制御ビットの添字が順方向または逆方向に $i, \ldots, i + T - 1$ と並ぶ。異なる各因子について、ほかの因子を 1 に固定してその因子を反転すると出力が変わるので、すべての因子が本質的である。従って等速の場合に本質的座標は二つ、異速の場合は $T + 1$ 個である。m 個の因子に対し、高さ $\ell(m)$ の平衡 AND 木が本質的入力による下界を達成する。葉の数が 2 のべきになるまで補うと、二入力ゲート数は $2^{\ell(m)} - 1 \leq 2m$ となる。 □

$(u, v) = (0, 0)$ は、滞留制御を c_i とした凍結制御の移動なしの場合である。u だけを 1 にすると、データが移動しなくても対数深さになる。$(u, v) = (1, 1)$ ではデータと制御がともに移動するが、等速なので定数深さである。この単一経路の規則で効くのは、データ経路とともに動く座標系で出会う異なる初期制御ビットの個数である。[1] の時間依存の枠組みにはこの規則も含まれる。経路が一つであるため、正確な深さを求められる。

5 関連研究

Pascal の行の偶奇と高速予測。 奇係数の個数 $2^{p(T)}$ は古典的な結果である。Rowland は二進の場合の個数を Glaisher に帰し、Lucas の定理から導いている [2]。[1] のセル・オートマトンの高速予測では、すでに斉次加法的規則に Pascal 係数を用いている。同研究の剰余加算ゲートは無制限のファンインを許す。本論文では、各時刻で有界ファンインの下界を示し、それに定数因子まで一致する深さの上界を、検証済みの一様ド・モルガン回路生成器によって達成する。

従属する線形トラックと係数公式。 Moore の一般的な分割統治法は、時間と空間に依存する線形段階について、有界ファンインで深さ $O(\log^2(T+2))$ の予測上界を与える [1]。制御を凍結し、滞留と移動の片側ステンシルを用いると、接頭辞の統計量によってこの特殊な場合に $O(\log(T+2))$ を達成できる。式 3 の係数には、古典的な行列公式における対応物がある。該当する有限窓において、一ステップのデータ写像は上二重対角である。Higham の行列関数の差商公式では、間にある上副対角成分の積と、主対角成分上の差商の積を取る [3]。単項式 z^T に対する差商は次数 $T - k$ の完全斉次多項式になる。対角成分が 0 または 1 の場合は、同じ弱組

成を数える。$\mathbb{F}_2$ で除算する必要はなく、多項式恒等式に整数の 0 または 1 を代入した後で 2 を法として還元できる。

機械検証と凍結の意味。 Silvásiˇと Tomáseˇk は有界格子と計算可能なセル・オートマトンを Lean で形式化した [4]。これはセル・オートマトンの機械検証の先例である。本論文の成果物では、規則族の深さの分類と具体的な回路生成器を検証する。Ollinger と Theyssier の freezing モデルは、各格子点の状態全体に単調な順序を課す [5]。式 1 では制御語だけが固定され、各点のデータは周期的に変化しうる。この比較により、主要な手法について先行研究との関係が分かる。厳密な四分類と移動制御への特殊化の先取性は、確認した文献からは判断できない。

6 考察

凍結制御の分類では、光円錐を明示的に入力し、有限の制御関数の組を固定する。対数深さは T とともに線形に増える n を基準に測る。簡潔な初期状態の記述と二進時刻を入力とする場合は、別の問題になる。一様性を示したのは凍結制御の回路族であり、移動制御の結果は入力窓の長さごとの最小深さを与える。回路は任意に配線できる。無制限ファンインを許せば移動制御の AND を一層で評価できるため、数え上げの議論による対数深さの下界は適用できない。一方、各回路層の配線の空間半径が高々 r なら、距離 T にある座標が本質的である場合に $T \le dr$ が必要となる。この追加仮定は、本リポジトリの OR セル・オートマトンの幾何学的下界で用いる。配線を制限せずファンインを二に限ると、同じ OR の例の深さは厳密に $\ell(2T+1)$ となる。

合成の証明書。 発展写像 F、ビット列をその状態空間に写す復号器 I、観測 O を考える。有限のレジスタを持つブール回路で、初期化、実行経路上の合成、観測を実装すると仮定する。それらの深さが $\eta, \delta, \varepsilon$ なら、繰り返し二乗法により、入力 x から $O\big(F^{T(I(x))}\big)$ を深さ高々 $\eta + 2\ell(T+1)\delta + \varepsilon$ で求められる。一様版のコンパイラは基本回路の対数空間生成器を要求し、正規化時のコピーも数える。その深さ上界は $\eta + 1 + 2\ell(T+1)(\delta+1) + \varepsilon$ であり、δ は二種類の合成用基本回路の深さを抑える。NC に属するには、実際の入力長の多重対数で抑える必要がある。

シミュレーションの証明書。 具体的な系について、回路値問題のインスタンスから問い合わせ $1^T 0 x$ 全体を出力する対数空間変換機械と、観測結果が回路の答えに等しいことの証明を与えると、予測言語は対数空間多対一帰着に関して P 困難となる [6]。対象の多項式時間決定器があれば P 完全性が従う。P $\neq$ logspace-uniform NC を仮定すると、困難性の証拠を検証することで、対象がこの並列クラスに属さないことが分かる。この結論はクラスへの非所属を示し、具体的な深さの増加率は別の問題である。Rule 110 は文献にある別の具体的な P 完全性の結果である [7]。

7 結論

凍結制御の分類は、定数深さで予測できる固定規則と、少なくとも時刻の部分列に沿って深さが増える規則を分ける。深さが増える場合のうち、斉次規則の深さは観測時刻の二進展開における 1 の個数に従う。移動制御では別の仕組みが見える。速度が異なる場合に限り、データ経路に沿って異なる初期制御ビットが増えていく。どちらの分類も、関係する入力を特定し、それらを必要な深さで合成する回路を構成することで得られる。

成果物の入手方法

Lean のコード、Typst ソース、ビルド手順は プロジェクトのリポジトリ にある。Lean のツールチェーンと依存関係は `lean-toolchain` と `lake-manifest.json` で固定している。リポジトリのルートで `./scripts/check.sh` を実行すると、エントリーポイントの網羅性を検査し、警告をエラーとしてビルドを行い、推移的な公理依存を監査し、監査の回帰テストを実行する。主結果に対応する宣言は 付録 A に示す。

A Lean の宣言との対応

以下のパスは `PredictionDepth/` からの相対パスである。各宣言は主張を裏づける機械検証済みの記述に対応する。

結果	Lean モジュールと宣言
凍結制御の反復	`FrozenPascal/Semantics.lean` `iterate_data`

一様分類	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

Pascal 規則の台	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean` `pascalSupport_card`

移動制御	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`、`essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`、`constant_depth_iff`

合成の判定基準	`EncodedPathComposition.lean`
	`EncodedPathImplementation.predictor_depth_le`
	`Complexity/UniformComposition.lean`
	`UniformRegisterWitness.depth_le_costs`

シミュレーションの判定基準	`Complexity/StandardHardness.lean`
	`SimulationWitness.prediction_P_complete`
	`Complexity/NCClosure.lean`
	`SimulationWitness.prediction_not_uniformNC`

参考文献

[1] C. Moore, 「Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones」, Physica D: Nonlinear Phenomena, 巻 111, ページ 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] E. Rowland, 「The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^α」, Journal of Combinatorics and Number Theory, 巻 3, ページ 15–25, 2011, [オンライン]. 入手先: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[3] N. J. Higham, 「The Power of Bidiagonal Matrices」, Electronic Journal of Linear Algebra, 巻 40, ページ 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[4] F. Silvásiˇ と M. Tomáseˇk, 「Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover」, Science of Computer Programming, 巻 195, ページ 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.

[5] N. Ollinger と G. Theyssier, 「Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata」, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 巻 24, 号 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.

[6] R. E. Ladner,「The Circuit Value Problem Is Log Space Complete for P」, ACM SIGACT News, 巻 7, 号 1, ページ 18–20, 1975, doi: 10.1145/990518.990519.

[7] T. Neary と D. Woods, 「P-Completeness of Cellular Automaton Rule 110」, Automata, Languages and Programming (ICALP), Lecture Notes in Computer Science, vol. 4051. 2006, ページ 132–143. doi: 10.1007/11786986_13.